เอกสารนำเสนอระบบ

MFU Kok Water Watch

ระบบเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงคุณภาพน้ำแม่น้ำกก

เสนอต่อ

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จัดทำโดย

[ชื่อ-นามสกุล ผู้จัดทำ]

[ตำแหน่ง]

[ชื่อหน่วยงาน]

โครงการ [ชื่อโครงการ]

[เดือน ปี พ.ศ.]

สารบัญ

บทที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 2

บทที่ 2 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 2

บทที่ 3 ขอบเขตของระบบ 3

บทที่ 4 สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี 5

บทที่ 5 ข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 7

บทที่ 6 กระบวนการทำงานหลัก 9

บทที่ 7 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 10

บทที่ 8 แผนการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย 12

บทที่ 9 การปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ 15

บทที่ 10 ผลการทดสอบ 16

บทที่ 11 สิ่งที่ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ฯ 16

บทที่ 12 แผนการดำเนินงาน 17

บทที่ 13 ความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ 17

ภาคผนวก ก รายการ API 19

ภาคผนวก ข ค่าที่ต้องกำหนดในระบบ 20

ภาคผนวก ค แหล่งอ้างอิงและประเด็นที่ต้องสอบถาม 21

บทที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร

MFU Kok Water Watch เป็นระบบเว็บ สำหรับรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำกก ในพื้นที่เป้าหมาย 4 ชุมชน
ประชาชนและอาสาสมัครสามารถส่งผลตรวจสารหนูจากชุดทดสอบภาคสนามพร้อมพิกัด GPS ผลตรวจที่เป็นไปตามเกณฑ์จะแสดงบนแผนที่สาธารณะ ส่วนผลตรวจที่มีค่าเกิน 50 ppb จะได้รับการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบก่อนเผยแพร่

ขณะนี้ฟังก์ชันหลักของระบบพร้อมใช้งานบนสภาพแวดล้อมทดสอบ
และยังมีงานพัฒนาเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของโครงการ (หัวข้อ 3.5)
คณะผู้จัดทำมีความประสงค์นำระบบมาติดตั้งเพื่อใช้งานจริงบนเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนชื่อโดเมนโครงการจะเป็นผู้จัดหาเอง

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อขอรับการพิจารณาจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ (ต่อไปเรียกว่า “ศูนย์ฯ”) ใน 3 เรื่อง ดังนี้

1. การให้บริการเซิร์ฟเวอร์ (MFU Server) ตามทรัพยากรที่เสนอในบทที่ 8
2. การเชื่อมต่อระบบผู้ดูแลกับบริการ MFU SSO
3. คำแนะนำด้านการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ การสำรองข้อมูล และการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยก่อนเปิดใช้งานจริง

ก่อนเปิดใช้งานจริง คณะผู้จัดทำได้ทบทวนซอร์สโค้ดและกำหนดรายการปรับปรุงไว้ 14 รายการ รายละเอียดอยู่ในบทที่ 7

บทที่ 2 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

2.1 ความเป็นมา

ระบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยและติดตามคุณภาพน้ำลุ่มน้ำกกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินงานร่วมกับชุมชนริมแม่น้ำกก 4 แห่ง โดยมีผู้สนับสนุน ได้แก่ Oxfam, ADPC, DFAT ออสเตรเลีย และ SDC สวิตเซอร์แลนด์ หัวหน้าโครงการคือ [ชื่อหัวหน้าโครงการ] สัญญาหรือทุนเลขที่ [เลขที่สัญญาหรือทุน]

2.2 วัตถุประสงค์ของระบบ

1. เพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์คุณภาพน้ำและความเสี่ยงของชุมชนผ่านแผนที่
2. เพื่อให้อาสาสมัครบันทึกผลตรวจสารหนูภาคสนามผ่านโทรศัพท์มือถือได้
3. เพื่อให้ทีมวิจัยตรวจสอบผลตรวจที่มีค่าสูงก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะ
4. เพื่อแยกข้อมูลส่วนบุคคลออกจากข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ

บทที่ 3 ขอบเขตของระบบ

3.1 พื้นที่เป้าหมาย

ตารางที่ 1 พื้นที่เป้าหมายและชั้นข้อมูลที่เปิดใช้งาน

ชุมชน	ที่ตั้ง	ชั้นข้อมูลบนแผนที่
บ้านท่าตอน (เน้นหมู่ 3)	ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่	สารปนเปื้อน หย่อมบ้าน เส้นทางอพยพ น้ำท่วม
บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร	ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	สารปนเปื้อน หย่อมบ้าน
บ้านปงของ	ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	สารปนเปื้อน หย่อมบ้าน
บ้านปากอิงใต้	ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย	สารปนเปื้อน หย่อมบ้าน

3.2 ผู้ใช้งาน

ตารางที่ 2 กลุ่มผู้ใช้งานและการยืนยันตัวตน

กลุ่มผู้ใช้งาน	การใช้งาน	การยืนยันตัวตนปัจจุบัน
ประชาชนทั่วไป	ดูแผนที่ กราฟสรุป ข่าวสาร และคู่มือ	ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
อาสาสมัคร	ส่งแบบสำรวจพร้อมพิกัดและภาพถ่าย	ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ จำกัดจำนวนครั้งต่อหมายเลข IP
ผู้ดูแลระบบและทีมวิจัย	ตรวจสอบ แก้ไข ลบ และส่งออกข้อมูล รวมถึงจัดการข่าวสาร	รหัสผ่านร่วม และระบุชื่อผู้ตรวจสอบ

3.3 ฟังก์ชันของระบบ

ตารางที่ 3 ฟังก์ชันของระบบ

ฟังก์ชัน	รายละเอียด	สถานะ
แผนที่สาธารณะ	แสดงแผนที่แยกตามชุมชน และรวมกลุ่มจุดสำรวจในรัศมี 250 เมตร	พร้อมใช้งาน
ผลตรวจสารปนเปื้อน	แสดงจุดตรวจตามระดับค่าสารหนู พร้อมตัวกรองช่วงเวลาและรายละเอียดจุด	พร้อมใช้งาน
แบบสำรวจ	บันทึกค่าสารหนู 9 ระดับ พิกัด GPS ภาพถ่ายไม่เกิน 2 ภาพ แหล่งน้ำ สภาพฝน และความยินยอม	พร้อมใช้งาน

ฟังก์ชัน	รายละเอียด	สถานะ
ข้อมูลชุมชน	แสดงข้อมูลแนะนำชุมชนในแต่ละพื้นที่	พร้อมใช้งาน
เส้นทางอพยพ	แสดงตำแหน่งบ้านกลุ่มเปราะบาง 67 จุด เส้นทางอพยพ 1 เส้นทาง และลำดับความสำคัญ เฉพาะบ้านท่าตอน	รอทบทวนตาม PDPA
ประวัติน้ำท่วม	แสดงพื้นที่น้ำท่วมย้อนหลังรายปีจากภาพดาวเทียม Sentinel-1/2 เฉพาะบ้านท่าตอน	พร้อมใช้งาน
สรุปผล	แสดงจำนวนจุดตามระดับ และกราฟแนวโน้มค่าสารหนู	พร้อมใช้งาน
ข่าวสาร	แสดงข่าวแยกตามหมวดและชุมชน รองรับการค้นหาและการตรึงข่าว	พร้อมใช้งาน
การจัดการตัวอย่างน้ำ	ตรวจสอบ อนุมัติ แก้ไข ลบ และส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV	พร้อมใช้งาน
การจัดการข่าวสาร	สร้าง แก้ไข ลบ ตรึงข่าว และอัปโหลดภาพ	พร้อมใช้งาน
คู่มือการใช้งาน	วิดีโอแนะนำและขั้นตอนการใช้ชุดทดสอบภาคสนาม	พร้อมใช้งาน
สถานที่สำคัญ	ชั้นข้อมูลสถานที่สำคัญของชุมชน	ยังไม่เปิดใช้งาน
แจ้งเตือนทางอีเมล	แจ้งผู้ดูแลระบบเมื่อมีผลตรวจรอการตรวจสอบ	ยังไม่พร้อมใช้งาน

3.4 เกณฑ์ค่าสารหนูที่ใช้ในระบบ

ตารางที่ 4 เกณฑ์ค่าสารหนู

ค่าสารหนู	การแสดงผลในระบบ
น้อยกว่า 5 ppb	ปกติ
5–10 ppb	เฝ้าระวัง
มากกว่า 10 ppb	เกินเกณฑ์ตามที่ระบบอ้างอิงจากกรมควบคุมมลพิษ
มากกว่า 50 ppb	ไม่เผยแพร่อัตโนมัติ รอผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

ค่า 50 ppb เป็นเกณฑ์สำหรับส่งตรวจสอบของระบบต้นแบบ
มิใช่เกณฑ์รับรองความปลอดภัยของน้ำดื่ม และผลจากชุดทดสอบภาคสนามเป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้น

3.5 ความครบถ้วนตามข้อกำหนดของโครงการ

โครงการกำหนดข้อกำหนดของระบบไว้ 29 ข้อ (R01–R29) จากการตรวจสอบซอร์สโค้ดรุ่นปัจจุบัน มีข้อกำหนดที่เสร็จแล้ว 7 ข้อ เสร็จบางส่วน 15 ข้อ ยังไม่ดำเนินการ 4 ข้อ และอยู่นอกขอบเขตรอบนี้ 3 ข้อ (R18, R26, R28) ทั้งนี้ ผลดังกล่าวยังไม่ใช่ผลการตรวจรับรายข้อ

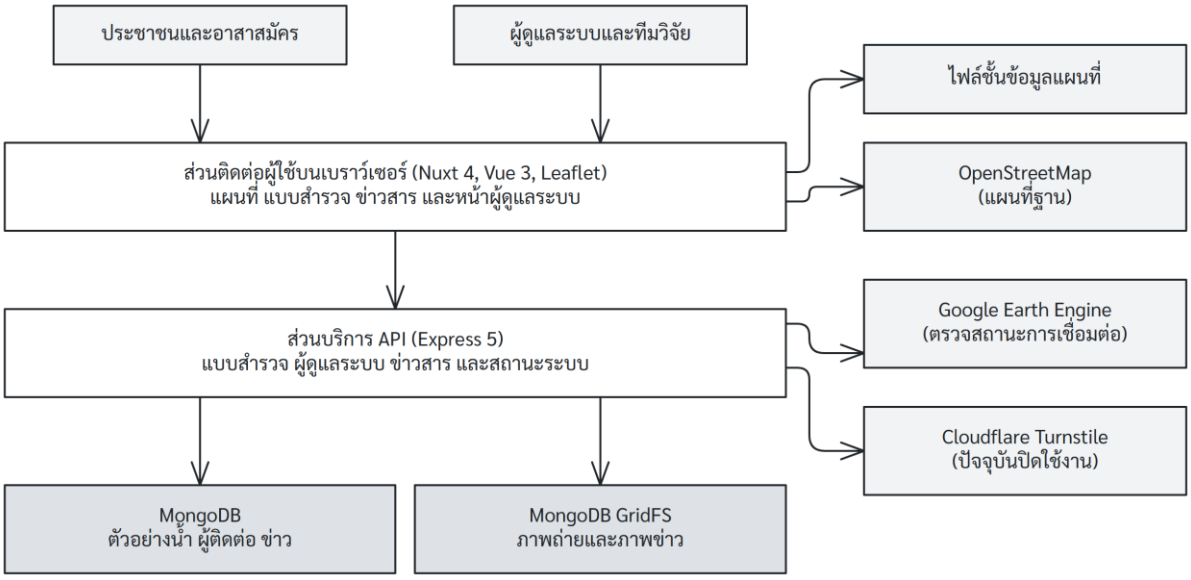
ตารางที่ 5 ความครบถ้วนตามข้อกำหนด แยกตามกลุ่มงาน

กลุ่มงาน	เสร็จแล้ว	เสร็จบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ
แผนที่และการดูข้อมูล	R02, R07, R23	R03, R08, R19, R20, R24	R27
การบันทึกผลตรวจ	R04, R06	R11	-
การจัดการข้อมูลและรายงาน	R10	R05, R09, R12	-
การสื่อสารกับชุมชน	R29	R01, R13, R14, R15, R16, R22	-
สื่อและเนื้อหาเสริม	-	-	R17, R21, R25

บทที่ 4 สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี

4.1 สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบประกอบด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ ส่วนบริการ API และฐานข้อมูล โดยเบราว์เซอร์เข้าถึงข้อมูลผ่าน API เท่านั้น และไม่เชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยตรง



ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบ

4.2 เทคโนโลยีที่ใช้

ตารางที่ 6 เทคโนโลยีที่ใช้

ส่วนงาน	เทคโนโลยี	รุ่น
เว็บแอปพลิเคชัน	Nuxt, Vue, Vue Router	^4.6.1, ^3.5.44, ^5.4.0
ส่วนติดต่อผู้ใช้	Nuxt UI, Tailwind CSS	^4.12.0, ^4.3.3
แผนที่	Leaflet	^1.9.4
ส่วนบริการ API	Express	^5.3.0
ฐานข้อมูล	MongoDB และ GridFS (ไดรเวอร์)	7.7.0
ภาษาโปรแกรม	TypeScript, JavaScript	~6.0.2
การทดสอบ	Vitest, Playwright	5.0.1, 1.63.0

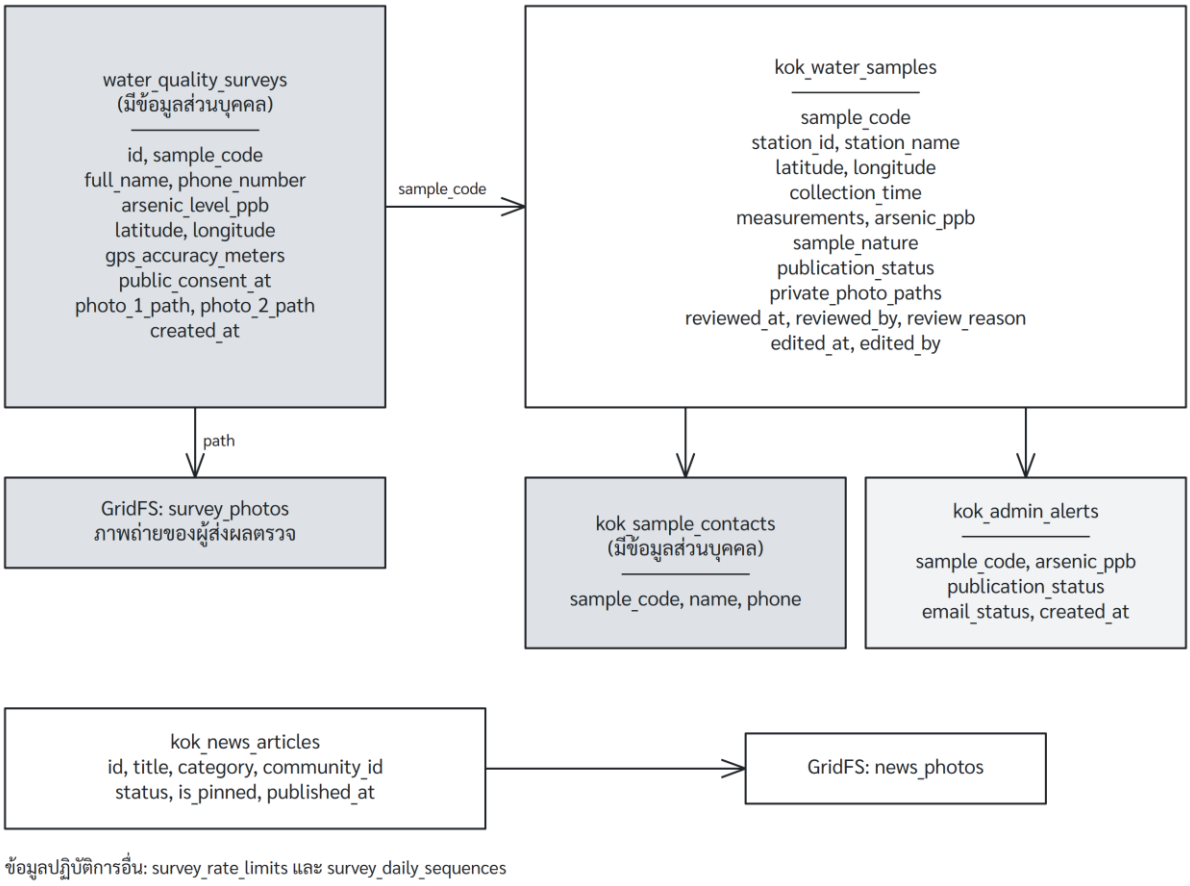
4.3 บริการภายนอก

ตารางที่ 7 บริการภายนอกที่ระบบใช้งาน

บริการ	การใช้งาน	ข้อมูลที่ส่งออก
OpenStreetMap	แผนที่ฐาน เรียกจากเบราว์เซอร์	ตำแหน่งแผนที่และหมายเลข IP ผู้ชม
Google Fonts	แบบอักษร เรียกจากเบราว์เซอร์	หมายเลข IP ผู้ชม
Google Earth Engine	ตรวจสถานะการเชื่อมต่อ	ไม่มีข้อมูลผู้ใช้
Cloudflare Turnstile	ป้องกันการส่งข้อมูลจากบอต ปัจจุบันปิดใช้งาน	โทเคนและหมายเลข IP เมื่อเปิดใช้งาน

บทที่ 5 ข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 โครงสร้างข้อมูล



ภาพที่ 2 โครงสร้างข้อมูลในฐานข้อมูล MongoDB

5.2 การจำแนกข้อมูล

ตารางที่ 8 การจำแนกข้อมูลและการเข้าถึง

ประเภท	ข้อมูล	การเข้าถึงปัจจุบัน
ข้อมูลส่วนบุคคล	ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งผลตรวจ	เฉพาะผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลรอตรวจสอบ	ผลตรวจและภาพถ่ายที่รอตรวจสอบหรือไม่อนุมัติ	เฉพาะผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลเผยแพร่ตามเงื่อนไข	รหัสตัวอย่าง ค่าสารหนู พิกัด เวลา และภาพถ่าย	สาธารณะ เมื่อได้รับความยินยอมและผ่านเกณฑ์
ข้อมูลสาธารณะ	ข่าวสาร ประวัติน้ำท่วม และข้อมูลรวมระดับกริด	สาธารณะ
ข้อมูลรายครัวเรือน	ตำแหน่งและคุณลักษณะของครัวเรือนในบ้านท่าตอน	สาธารณะ อยู่ระหว่างรอทบทวน (บทที่ 7)

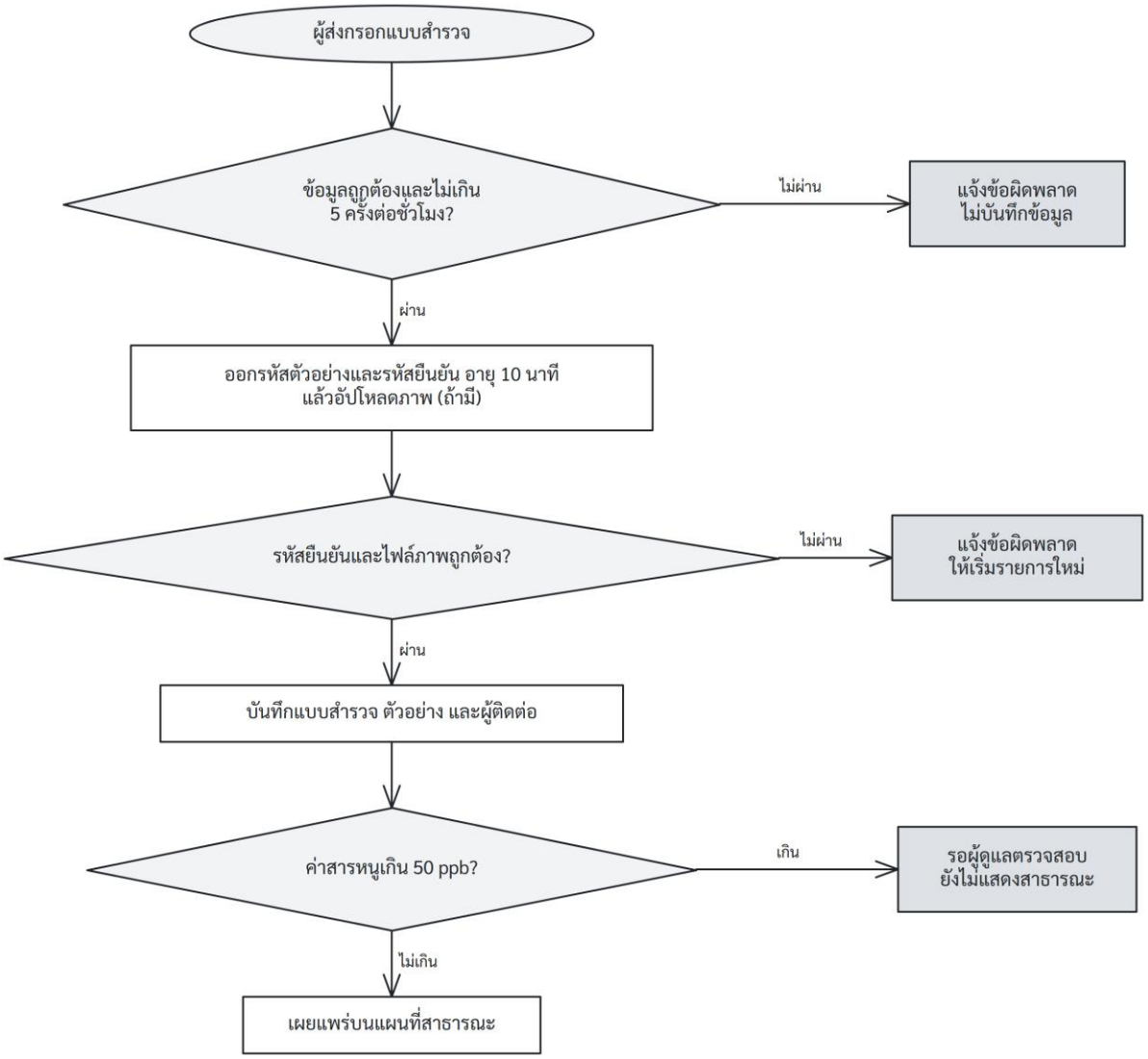
5.3 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ตารางที่ 9 การดำเนินการตาม PDPA

ประเด็น	สถานะปัจจุบัน	สิ่งที่ต้องดำเนินการ
ความยินยอม	ผู้ส่งต้องยินยอมก่อนส่ง และระบบบันทึกเวลาที่ยินยอม	ทบทวนข้อความกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
การแจ้งวัตถุประสงค์	แจ้งว่าชื่อและเบอร์โทรศัพท์ใช้เพื่อติดต่อกลับ	จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว
ระยะเวลาเก็บรักษา	ยังไม่ได้กำหนด	กำหนดระยะเวลาและวิธีลบข้อมูล
สิทธิของเจ้าของข้อมูล	ผู้ดูแลระบบแก้ไขและลบข้อมูลได้	กำหนดช่องทางรับคำร้อง
ผู้ควบคุมข้อมูล	ยังไม่ได้ระบุ	[ชื่อผู้ควบคุมข้อมูล]
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล	ยังไม่ได้ระบุ	[ชื่อหรือช่องทางติดต่อ]

บทที่ 6 กระบวนการทำงานหลัก

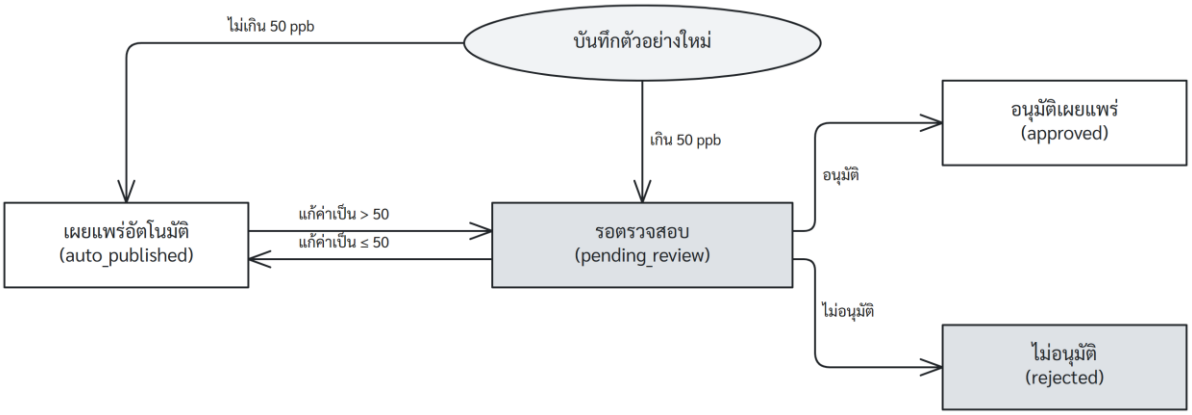
6.1 การส่งแบบสำรวจ



ภาพที่ 3 ขั้นตอนการส่งแบบสำรวจและการเผยแพร่

6.2 การตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบ

ผลตรวจที่มีค่าเกิน 50 ppb จะอยู่ในสถานะรอตรวจสอบจนกว่าผู้ดูแลระบบจะตัดสิน ระบบบันทึกเวลา ชื่อผู้ตรวจสอบ และเหตุผลทุกครั้ง หากมีการแก้ไขค่า ระบบจะใช้เกณฑ์เดียวกับการส่งใหม่ ส่วนรายการที่ตัดสินแล้วจะคงผลการตัดสินเดิม



ภาพที่ 4 สถานะการเผยแพร่ของตัวอย่างน้ำ

บทที่ 7 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

7.1 มาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ตารางที่ 10 มาตรการความมั่นคงปลอดภัยในปัจจุบัน

ด้าน	มาตรการ
การตรวจข้อมูลนำเข้า	ตรวจชนิด ช่วงค่า และความยาวของข้อมูลที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และจำกัดขนาดคำขอไม่เกิน 16 KB
การจำกัดการส่งข้อมูล	ส่งได้ไม่เกิน 5 ครั้งต่อชั่วโมงต่อหมายเลข IP โดยจัดเก็บเฉพาะค่าแฮชของหมายเลข IP
ความถูกต้องของรายการ	ใช้รหัสยืนยันที่ลงนามด้วย HMAC มีอายุ 10 นาที และผูกกับหมายเลข IP และข้อมูลที่ส่ง
การอัปโหลดภาพ	ใช้โทเคนเฉพาะไฟล์ อายุ 10 นาที รับเฉพาะ JPG, PNG, WebP ขนาดไม่เกิน 10 MB และตรวจเนื้อหาไฟล์จริง
การแยกข้อมูลส่วนบุคคล	API สาธารณะไม่ส่งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไฟล์ภาพ
การเข้าถึงของผู้ดูแลระบบ	ไม่มีรหัสผ่านเริ่มต้น และโทเคนการเข้าใช้งานมีอายุ 12 ชั่วโมง
การเก็บความลับของระบบ	เก็บรหัสและกุญแจไว้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่อยู่ในซอร์สโค้ดและไม่ส่งไปยังเบราว์เซอร์

7.2 รายการปรับปรุงก่อนเปิดใช้งานจริง

รายการต่อไปนี้ได้จากการทบทวนซอร์สโค้ด ยังไม่ใช่ผลการทดสอบเจาะระบบ และลำดับความสำคัญเป็นการประเมินเบื้องต้นของคณะผู้จัดทำ

ตารางที่ 11 รายการปรับปรุงก่อนเปิดใช้งานจริง

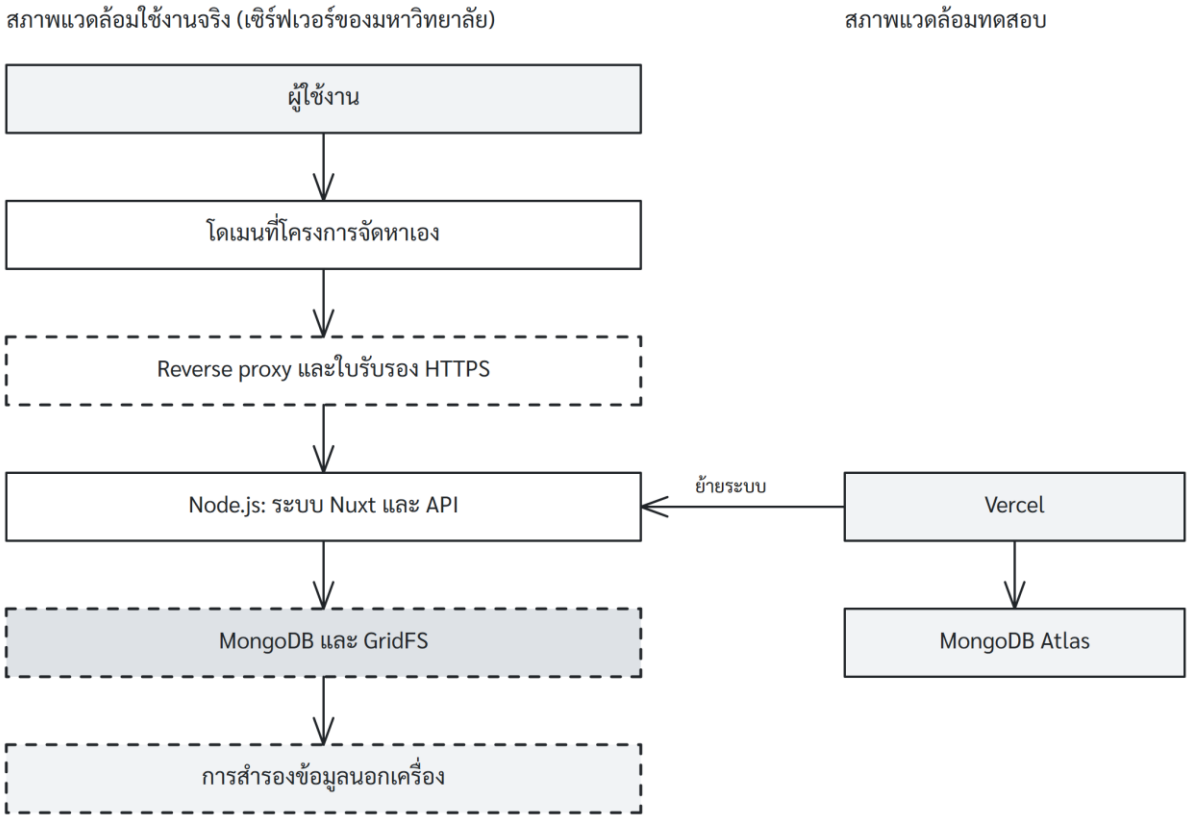
ที่	สถานะปัจจุบัน	ลำดับ	แนวทางปรับปรุง
1	ไฟล์ข้อมูลรายครัวเรือนของบ้านท่าตอน 129 แถว มีพิกัดและข้อมูลสุขภาพ ดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องยืนยันตัวตน	สูง	ปรึกษาเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล แล้วปรับเป็นข้อมูลรวมหรือจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง
2	ตำแหน่งบ้านกลุ่มเปราะบาง 67 จุด เปิดเผยต่อสาธารณะ แม้ไม่มีชื่อแต่ระบุตำแหน่งบ้านได้	สูง	ทบทวนร่วมกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลและชุมชน
3	ข้อความยินยอมระบุว่าภาพถ่ายเป็นความลับ แต่ภาพของตัวอย่างที่เผยแพร่แล้วแสดงต่อสาธารณะ	สูง	ปรับการแสดงผลหรือข้อความยินยอมให้ตรงกัน
4	ผู้ดูแลระบบใช้รหัสผ่านร่วมกัน และชื่อผู้ตรวจสอบเป็นข้อความที่พิมพ์เอง	สูง	เชื่อมต่อ MFU SSO และกำหนดสิทธิ์รายบุคคล
5	การเข้าสู่ระบบผู้ดูแลยังไม่จำกัดจำนวนครั้ง	สูง	เพิ่มการจำกัดจำนวนครั้ง หรือใช้ MFU SSO
6	ยังไม่มีการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และบันทึกการดำเนินการ	สูง	จัดเก็บข้อมูลจราจรตามกฎหมายและบันทึกการดำเนินการ
7	ยังไม่มีขั้นตอนสำรองและกู้คืนข้อมูล	สูง	จัดทำการสำรองอัตโนมัติและทดสอบการกู้คืน
8	การนับจำนวนครั้งใช้หมายเลข IP จากการเชื่อมต่อโดยตรง เมื่อติดตั้งหลัง reverse proxy ผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกนับรวมกัน	สูง	ปรับการอ่านหมายเลข IP ให้รองรับ reverse proxy ของเซิร์ฟเวอร์
9	ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาเก็บข้อมูลติดต่อ	กลาง	กำหนดระยะเวลาและลบข้อมูลอัตโนมัติ
10	ยังไม่มี security headers เช่น CSP, HSTS และ X-Frame-Options	กลาง	กำหนดที่แอปพลิเคชันหรือ reverse proxy
11	ยังไม่มีการส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ	กลาง	พัฒนาการส่งอีเมลให้ครบถ้วน
12	ปิดการใช้งาน Cloudflare Turnstile จึงป้องกันบอตด้วยการจำกัดจำนวนครั้งเท่านั้น	กลาง	พิจารณาเปิดใช้งานเมื่อใช้งานจริง

ที่	สถานะปัจจุบัน	ลำดับ	แนวทางปรับปรุง
13	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดบางส่วนเปิดเผยรายละเอียดภายใน และการค้นหาข่าวยังไม่กรองอักขระพิเศษ	กลาง	ปรับข้อความแจ้งเตือนและกรองคำค้น
14	ระบบเพิ่มข่าวตัวอย่างอัตโนมัติเมื่อไม่มีข่าวในฐานข้อมูล	กลาง	ให้เจ้าของเนื้อหาตรวจสอบหรือปิดการทำงานนี้

บทที่ 8 แผนการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย

8.1 สภาพแวดล้อมของระบบ

ระบบแบ่งเป็น 2 สภาพแวดล้อม โดย Vercel และ MongoDB Atlas ใช้สำหรับการทดสอบเท่านั้น ส่วนการใช้งานจริงจะติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย และใช้ชื่อโดเมนที่โครงการจัดหาเอง



ภาพที่ 5 การติดตั้งระบบ (กรอบเส้นประคือส่วนที่ต้องตกลงร่วมกับศูนย์ฯ)

ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบสภาพแวดล้อม

รายการ	สภาพแวดล้อมทดสอบ	สภาพแวดล้อมใช้งานจริง
เครื่องให้บริการ	Vercel	เซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย (MFU Server)
ฐานข้อมูล	MongoDB Atlas	MongoDB (ตกลงตำแหน่งติดตั้งร่วมกับศูนย์ฯ)
ชื่อโดเมน	โดเมนของผู้ให้บริการ	[ชื่อโดเมนที่โครงการจัดหา]
ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์	ผู้ให้บริการ	ศูนย์ฯ ดูแลพื้นที่เครื่องตามเงื่อนไขการให้บริการ
ผู้ดูแลระบบและข้อมูล	คณะผู้จัดทำ	[ชื่อผู้ดูแลระบบ]

8.2 ทรัพยากรที่ขอใช้

โครงการขอใช้เซิร์ฟเวอร์สำหรับรองรับการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 10 ปี จึงคำนวณจากกรณีใช้งานเต็มที่ ค่าต่อไปนี้เป็นประมาณการที่ยังไม่ผ่านการทดสอบโหลด และอาจปรับตามคำแนะนำของศูนย์ฯ

ตารางที่ 13 ทรัพยากรที่ขอใช้ สำหรับการใช้งาน 10 ปี

รายการ	ค่าที่ขอ	เหตุผล
CPU	4 vCPU	รองรับเว็บ API และฐานข้อมูลบนเครื่องเดียวกัน
RAM	8 GB	ฐานข้อมูลใช้ RAM เป็นหน่วยความจำแคช
พื้นที่เก็บข้อมูล (SSD)	500 GB	ตามการคำนวณในตารางที่ 14
พื้นที่สำรองข้อมูลนอกเครื่อง	1 TB	เก็บสำเนาสำรองได้ประมาณ 2 ชุดเต็ม
ความเร็วเครือข่าย	100 Mbps	รองรับภาพและไฟล์แผนที่ที่มีขนาดหลาย MB
ระบบปฏิบัติการ	Linux รุ่น LTS หรือตามมาตรฐานของศูนย์ฯ	ศูนย์ฯ เป็นผู้กำหนด
ซอฟต์แวร์	Node.js รุ่น LTS และ MongoDB	ตกลงรุ่นก่อนการติดตั้ง
พอร์ตขาเข้า	443 และ 80	ให้บริการเว็บ และเปลี่ยนเส้นทางไป HTTPS
พอร์ตขาออก	443	เชื่อมต่อบริการภายนอกในตารางที่ 7

รายการ	ค่าที่ขอ	เหตุผล
หมายเลข IP	หมายเลข IP สาธารณะ 1 หมายเลข	ใช้ชี้ชื่อโดเมนมายังเซิร์ฟเวอร์
ระยะเวลาขอใช้	10 ปี	ทบทวนการใช้ทรัพยากรและรุ่นซอฟต์แวร์ทุก 2 ปี

สมมติฐานการคำนวณ: ผู้ใช้สูงสุด 1,000 คนต่อวัน พร้อมกันไม่เกิน 100 คน แบบสำรวจเฉลี่ย 50 รายการต่อวัน รายการละ 2 ภาพ ภาพละประมาณ 1 MB ทั้งนี้ ระบบจะย่อภาพที่ใหญ่กว่า 2 MB ก่อนอัปโหลด และเป็นตัวเลขเผื่อการใช้งานเต็มที่ ไม่ใช่ปริมาณการใช้งานปัจจุบัน

ตารางที่ 14 การคำนวณพื้นที่เก็บข้อมูลตลอด 10 ปี

รายการ	วิธีคำนวณ	พื้นที่
ภาพจากแบบสำรวจ	50 รายการ × 2 ภาพ × 1 MB × 3,650 วัน	365 GB
ภาพข่าว	ประมาณ 100 ข่าวต่อปี ข่าวละ 5 ภาพ ภาพละ 2 MB	10 GB
ฐานข้อมูล	182,500 รายการ พร้อมดัชนี	2 GB
ข้อมูลจราจรและบันทึกระบบ	เก็บตามระยะเวลาที่กำหนด	10 GB
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์	ระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล และระบบเว็บ	30 GB
พื้นที่เผื่อ	เผื่อเพิ่มประมาณร้อยละ 20	83 GB
รวม		**500 GB**

8.3 ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ศูนย์ฯ จัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์และหมายเลข IP
2. โครงการชี้ชื่อโดเมนมายังหมายเลข IP และติดตั้งใบรับรอง HTTPS
3. ติดตั้ง Node.js และ MongoDB แล้วนำระบบที่ build แล้วพร้อมโฟลเดอร์ api ขึ้นเครื่อง
4. กำหนดค่าระบบตามภาคผนวก ข และย้ายข้อมูลจากสภาพแวดล้อมทดสอบ
5. ทดสอบระบบ และตั้งค่าการสำรองข้อมูลก่อนเปิดใช้งาน

คณะผู้จัดทำได้ทดลองรันผลการ build ด้วย Node.js บนเครื่องพัฒนาแล้ว พบว่าหน้าเว็บและ API ตอบสนองได้ตามปกติ แต่ยังไม่ได้ทดสอบบนเซิร์ฟเวอร์จริงและยังไม่ได้ทดสอบหลัง reverse proxy

บทที่ 9 การปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ

9.1 ช่องทางการขอใช้บริการ

การขอใช้เซิร์ฟเวอร์ดำเนินการผ่านระบบ eoffice.mfu.ac.th โดยใช้แบบฟอร์มขอใช้เซิร์ฟเวอร์ ชื่อ “ขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (CITS-ขอใช้ Server)” และศูนย์ฯ จะแจ้งผลกลับเมื่อได้รับการอนุมัติ

9.2 เงื่อนไขการให้บริการเซิร์ฟเวอร์

ตารางที่ 15 การปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ MFU Server

ข้อ	เงื่อนไขโดยสรุป	แนวทางของโครงการ	สถานะ
1	ศูนย์ฯ จัดพื้นที่และบำรุงรักษาให้ระบบทำงานต่อเนื่อง	ขอใช้พื้นที่ตามบทที่ 8	รอยื่นคำขอ
2	ศูนย์ฯ ระงับบริการได้ หากกระทบระบบ ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อระเบียบ	ตรวจสอบเนื้อหาก่อนเผยแพร่	รับทราบ
3	ศูนย์ฯ ไม่รับประกันหรือชดใช้ความเสียหาย	สำรองข้อมูลไว้นอกเครื่อง	กำลังจัดทำ
4	ผู้ขอและผู้ดูแลต้องเป็นบุคลากร หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต	ผู้ดูแลระบบคือ [ชื่อผู้ดูแลระบบ] สังกัด [สังกัด]	รอระบุชื่อ
5	ผู้ขอเป็นผู้ให้บริการตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และต้องเก็บข้อมูลจราจร	จัดเก็บข้อมูลจราจรและมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	กำลังจัดทำ
6	ผู้ขอรับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดและสำรองข้อมูลเอง	กำหนดผู้รับผิดชอบและสำรองข้อมูลอัตโนมัติ	กำลังจัดทำ
7	บริการสิ้นสุดเมื่อกระทำผิด มีคำสั่งตามกฎหมาย หรือผู้ขอยกเลิก	จัดทำแผนส่งออกและย้ายข้อมูล	กำลังจัดทำ
8	ศูนย์ฯ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามสมควร	ติดตามประกาศของศูนย์ฯ	รับทราบ

เงื่อนไขข้างต้นสรุปจากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 กำหนดให้เก็บข้อมูลจราจรไม่น้อยกว่า 90 วัน คณะผู้จัดทำจะยืนยันแนวปฏิบัติปัจจุบันกับศูนย์ฯ อีกครั้ง

บทที่ 10 ผลการทดสอบ

การทดสอบดำเนินการบนเครื่องพัฒนาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ด้วยซอร์สโค้ดรุ่น 7cc321e

ตารางที่ 16 ผลการทดสอบ

การทดสอบ	ผล
การทดสอบหน่วยและ API	ผ่าน 99 กรณี จากทั้งหมด 99 กรณี
การตรวจชนิดข้อมูล (Type check)	พบข้อผิดพลาด 2 จุดในไฟล์ทดสอบ ไม่อยู่ในโค้ดที่ใช้งานจริง
การตรวจคุณภาพโค้ด (Lint)	ไม่พบข้อผิดพลาด มีคำเตือน 18 จุด
การสร้างระบบ (Build)	สำเร็จ
การทดสอบแบบครบกระบวนการ (E2E)	มีชุดทดสอบ 3 ไฟล์ ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบนี้
การทดสอบโหลด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
การทดสอบเจาะระบบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอคำแนะนำจากศูนย์ฯ

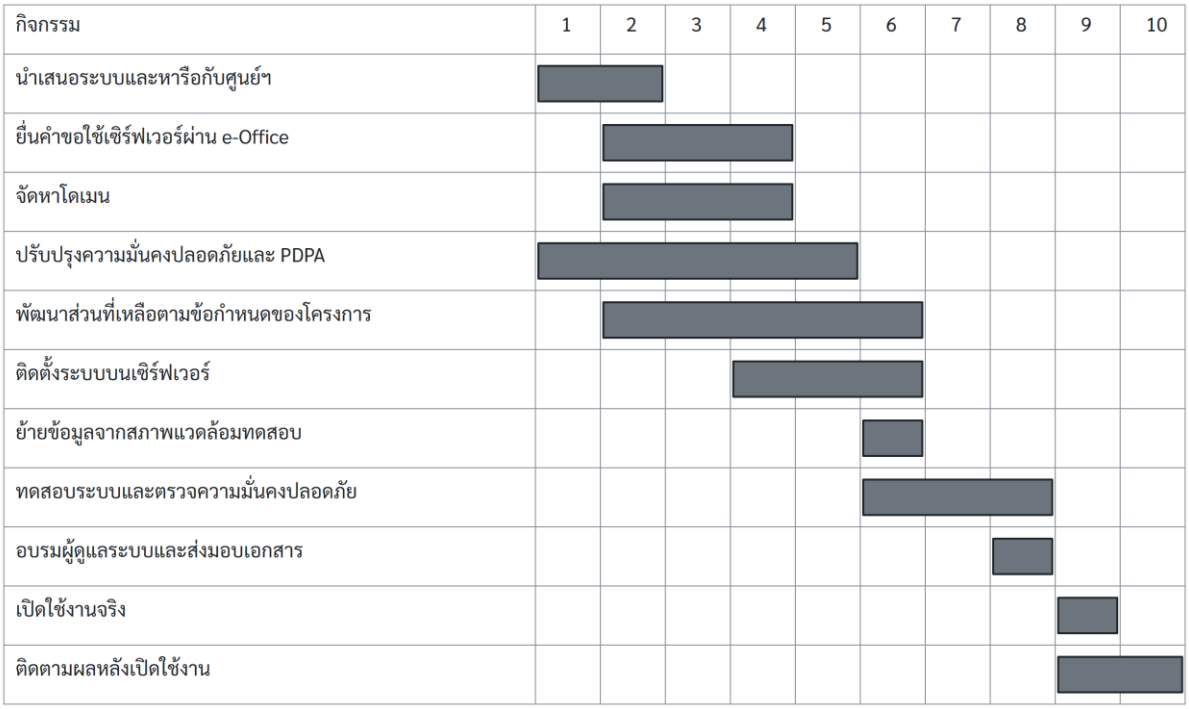
บทที่ 11 สิ่งที่ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ฯ

ตารางที่ 17 สิ่งที่ขอรับการสนับสนุน

ที่	รายการ	ผลที่คาดหวัง
1	เซิร์ฟเวอร์ตามบทที่ 8	เครื่องสำหรับติดตั้งและใช้งานจริง
2	หมายเลข IP สาธารณะ และการเปิดพอร์ตที่จำเป็น	เข้าถึงระบบผ่านชื่อโดเมนของโครงการได้
3	การเชื่อมต่อ MFU SSO สำหรับผู้ดูแลระบบ	ข้อมูลและขั้นตอนการเชื่อมต่อ
4	แนวปฏิบัติการเก็บข้อมูลจราจรและการสำรองข้อมูล	แนวทางที่สอดคล้องกับศูนย์ฯ
5	การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยก่อนเปิดใช้งาน	ผลการตรวจและรายการที่ต้องแก้ไข
6	การประสานงานกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ความเห็นเรื่องข้อมูลรายครัวเรือน

บทที่ 12 แผนการดำเนินงาน

แผนนี้เป็นประมาณการ โดยเริ่มนับสัปดาห์ที่ 1 เมื่อศูนย์ฯ รับเรื่อง และอาจเปลี่ยนแปลงตามผลการหารือ เนื่องจากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ไม่ได้ระบุระยะเวลาการอนุมัติ ส่วนระยะเวลาการพัฒนาตามข้อกำหนดขึ้นอยู่กับขอบเขตที่โครงการยืนยัน



ภาพที่ 6 แผนการดำเนินงาน (ตัวเลขด้านบนคือสัปดาห์ที่)

บทที่ 13 ความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ

13.1 ความเสี่ยง

ตารางที่ 18 ความเสี่ยงและแนวทางจัดการ

ความเสี่ยง	ระดับ	แนวทางจัดการ
ข้อมูลรายครัวเรือนถูกนำไประบุตัวบุคคล	สูง	ทบทวนและปรับระดับข้อมูลก่อนเปิดใช้งานจริง
ผู้ใช้เข้าใจว่าผลชุดทดสอบเป็นการรับรองน้ำปลอดภัย	สูง	แสดงข้อจำกัดของผลภาคสนามให้ชัดเจน
ข้อมูลสูญหาย	สูง	สำรองอัตโนมัติและทดสอบการกู้คืนเป็นระยะ
รหัสผ่านผู้ดูแลระบบรั่วไหล	สูง	เปลี่ยนไปใช้ MFU SSO และทบทวนสิทธิ์
มีการส่งข้อมูลปลอมจำนวนมาก	กลาง	จำกัดจำนวนครั้งและเปิดใช้งาน Turnstile
ไม่มีผู้ดูแลระบบหลังจบโครงการ	กลาง	มอบหมายให้ [หน่วยงานที่รับช่วงต่อ]

13.2 ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 19 ผู้รับผิดชอบระบบ

หน้าที่	ชื่อและหน่วยงาน	ช่องทางติดต่อ
เจ้าของระบบ	[ชื่อ / หน่วยงาน]	[โทรศัพท์ / อีเมล]
ผู้ดูแลระบบ	[ชื่อ / หน่วยงาน]	[โทรศัพท์ / อีเมล]
ผู้ตรวจสอบเนื้อหาและผลตรวจ	[ชื่อ / หน่วยงาน]	[โทรศัพท์ / อีเมล]
ผู้รับผิดชอบข้อมูลจราจร	[ชื่อ / หน่วยงาน]	[โทรศัพท์ / อีเมล]
ผู้พัฒนาระบบ	[ชื่อ / หน่วยงาน]	[โทรศัพท์ / อีเมล]

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

([ชื่อ-นามสกุล])

[ตำแหน่ง]

ภาคผนวก ก รายการ API

ตารางที่ 20 รายการ API

Method	เส้นทาง	สิทธิ์	หน้าที่
GET	/api/surveys/waypoints	สาธารณะ	จุดที่เผยแพร่
POST	/api/surveys/prepare	สาธารณะ	เริ่มรายการ
PUT	/api/surveys/upload	โทเคน	อัปโหลดภาพ
POST	/api/surveys/complete	รหัสยืนยัน	บันทึกรายการ
GET	/api/surveys/photo	สาธารณะ	ภาพที่เผยแพร่
GET	/api/earth-engine/status	สาธารณะ	สถานะ Earth Engine
GET	/api/contract	สาธารณะ	ข้อมูลอ้างอิง
GET	/api/health	สาธารณะ	สถานะระบบ
GET	/api/news	สาธารณะ	รายการข่าว
GET	/api/news/:id	สาธารณะ	รายละเอียดข่าว
GET	/api/news/photo/:filename	สาธารณะ	ภาพข่าว
POST	/api/admin/verify-passcode	รหัสผ่าน	เข้าสู่ระบบ
GET	/api/admin/samples	ผู้ดูแล	รายการตัวอย่าง
GET	/api/admin/pending-samples	ผู้ดูแล	รายการรอตรวจสอบ
PUT, DELETE	/api/admin/samples/:sampleCode	ผู้ดูแล	แก้ไขและลบ
POST	/api/admin/review	ผู้ดูแล	บันทึกการตัดสิน
POST	/api/admin/samples/:sampleCode/review	ผู้ดูแล	บันทึกการตัดสิน
GET	/api/admin/photo	ผู้ดูแล	ภาพรอตรวจสอบ
GET, POST	/api/admin/news	ผู้ดูแล	รายการและสร้างข่าว
PUT, DELETE	/api/admin/news/:id	ผู้ดูแล	แก้ไขและลบข่าว
POST	/api/admin/news/:id/pin	ผู้ดูแล	ตรึงข่าว
POST	/api/admin/news/upload	ผู้ดูแล	อัปโหลดภาพข่าว

ภาคผนวก ข ค่าที่ต้องกำหนดในระบบ

ภาคผนวกนี้แสดงเฉพาะชื่อตัวแปร โดยไม่แสดงค่าจริง

ตารางที่ 21 ค่าที่ต้องกำหนดในระบบ

ตัวแปร	หน้าที่
APP_ENV	กำหนดโหมดใช้งานจริง (production)
MONGODB_URI	ที่อยู่ฐานข้อมูลใช้งานจริง
MONGODB_DB	ชื่อฐานข้อมูลใช้งานจริง
ADMIN_PASSCODE	รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
SURVEY_SIGNING_SECRET	กุญแจลงนาม อย่างน้อย 32 ไบต์
VITE_TURNSTILE_ENABLED	เปิดหรือปิด Cloudflare Turnstile
VITE_TURNSTILE_SITE_KEY	กุญแจ Turnstile ฝั่งเบราว์เซอร์
TURNSTILE_SECRET_KEY	กุญแจ Turnstile ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
TURNSTILE_ALLOWED_HOSTNAMES	ชื่อโดเมนที่อนุญาต
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS	บัญชีบริการ Earth Engine

ภาคผนวก ค แหล่งอ้างอิงและประเด็นที่ต้องสอบถาม

แหล่งอ้างอิง (เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569)

- เว็บไซต์ศูนย์ฯ: https://dti.mfu.ac.th/
- บริการ MFU Server: https://dti.mfu.ac.th/services/mfuserver.html
- ช่องทางติดต่อศูนย์ฯ: https://dti.mfu.ac.th/contact-dti.html

ประเด็นที่ไม่พบบนเว็บไซต์ และต้องสอบถามศูนย์ฯ

- รูปแบบเอกสารนำเสนอระบบที่ศูนย์ฯ กำหนด (ถ้ามี)
- ข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบฟอร์มขอใช้เซิร์ฟเวอร์ ผู้อนุมัติ และระยะเวลาพิจารณา
- สเปกเครื่องที่ให้บริการ ระบบปฏิบัติการ และอัตราค่าบริการ
- การใช้ชื่อโดเมนภายนอก mfu.ac.th กับเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย
- นโยบาย PDPA นโยบายความมั่นคงปลอดภัยฉบับเต็ม และมาตรฐานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
- ขั้นตอนการเชื่อมต่อ MFU SSO และการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยก่อนเปิดใช้งาน